

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ

о лабораторной работе №3

По дисциплине: «Линейные системы автоматического
управления»

Тема: «Вынужденное движение и показатели качества»

Студент:
Охрименко Е. Д.
Поток: 1.1.3
Вариант: 17

Преподаватель:
Пашенко А. В.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1	Задание. Вынужденное движение	2
1.1	Аналитические выкладки	2
1.2	Структурная схема системы	2
1.3	Графики выходов	3
1.3.1	Эксперимент 1	3
1.3.2	Эксперимент 2	4
1.3.3	Эксперимент 3	5
2	Задание. Качество переходных процессов	8
2.1	Аналитические выкладки	8
2.2	Графики	9
2.2.1	Эксперимент 1	10
2.2.2	Эксперимент 2	10
2.2.3	Эксперимент 3	11
2.2.4	Эксперимент 4	11
2.2.5	Эксперимент 5	12
2.2.6	Эксперимент 6	13
2.2.7	Эксперимент 7	14
2.2.8	Эксперимент 8	15
3	Вывод	17

1 Задание. Вынужденное движение

Рассмотрю линейную систему второго порядка, заданную дифференциальным уравнением:

$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = a_0u(t)$$

Требуется:

- Построить структурную схему системы с использованием элементарных блоков и отметить на ней узлы задания начальных условий $y(0)$ и $\dot{y}(0)$.
- Выполнить моделирование системы для нескольких наборов коэффициентов a_1 и a_0 при различных начальных условиях.
- Построить графики выходных сигналов $y(t)$ для каждого варианта на одной координатной плоскости для наглядного сравнения.
- Сделать соответствующие выводы по результатам моделирования.

1.1 Аналитические выкладки

В работе используются параметры коэффициентов a_1 и a_0 , вычисленные в Лабораторной работе №2 (задания 2, 3, 4). Для удобства их значения сведены в таблицу 1.

Таблица 1: Параметры экспериментов для варианта 17

№ эксперимента	a_1	a_0	Начальные условия $y(0), \dot{y}(0)$	Вход $u(t)$
1	5.8	57.41	$-1, 0; 0, 0; 1, 0$	$0.5 \quad 0.8t \quad \cos(2t)$
2	0	361	$-1, 0; 0, 0; 1, 0$	$0.5 \quad 0.8t \quad \cos(2t)$
3	-1.8	49.81	$-1, 0; 0, 0; 1, 0$	$0.5 \quad 0.8t \quad \cos(2t)$

На графиках для каждого эксперимента будут представлены три траектории выхода $y(t)$, соответствующие разным начальным условиям $y(0) = -1, 0, 1$ при фиксированном значении $\dot{y}(0) = 0$.

1.2 Структурная схема системы

Построю структурную схему системы – возьму за основу схему из Лабораторной работы №2 (задание 1) и дострою вход $u(t)$ с помощью блока **From Workspace**.

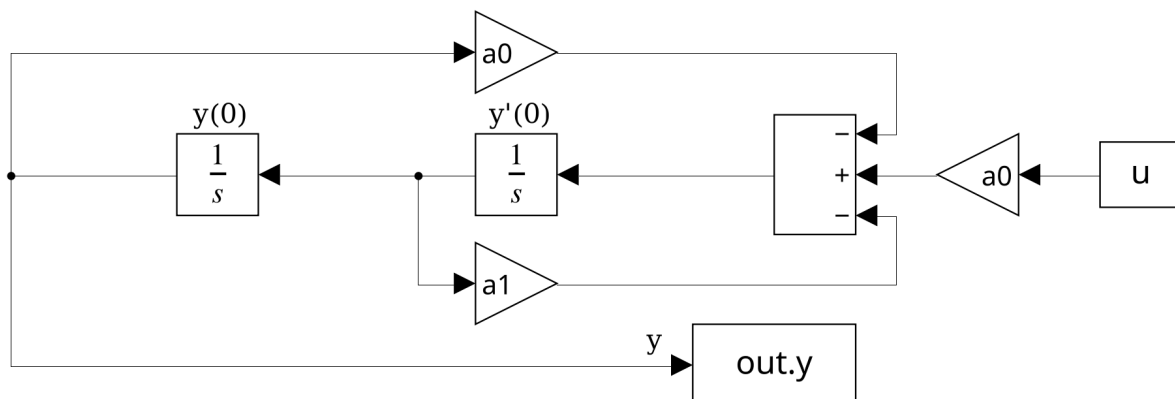


Рисунок 1: Структурная схема системы

1.3 Графики выходов

На графиках экспериментов покажу выходные сигналы $y(t)$ при различных начальных условиях:

$$y(0) = -1, \quad y(0) = 0, \quad y(0) = 1, \quad \dot{y}(0) = 0$$

И при различных входных сигналах:

$$u_1(t) = 0.5 \quad u_2(t) = 0.8t \quad u_3(t) = \cos(2t)$$

1.3.1 Эксперимент 1

Для моделирования использованы параметры: $a_1 = 5.8$, $a_0 = 57.41$.

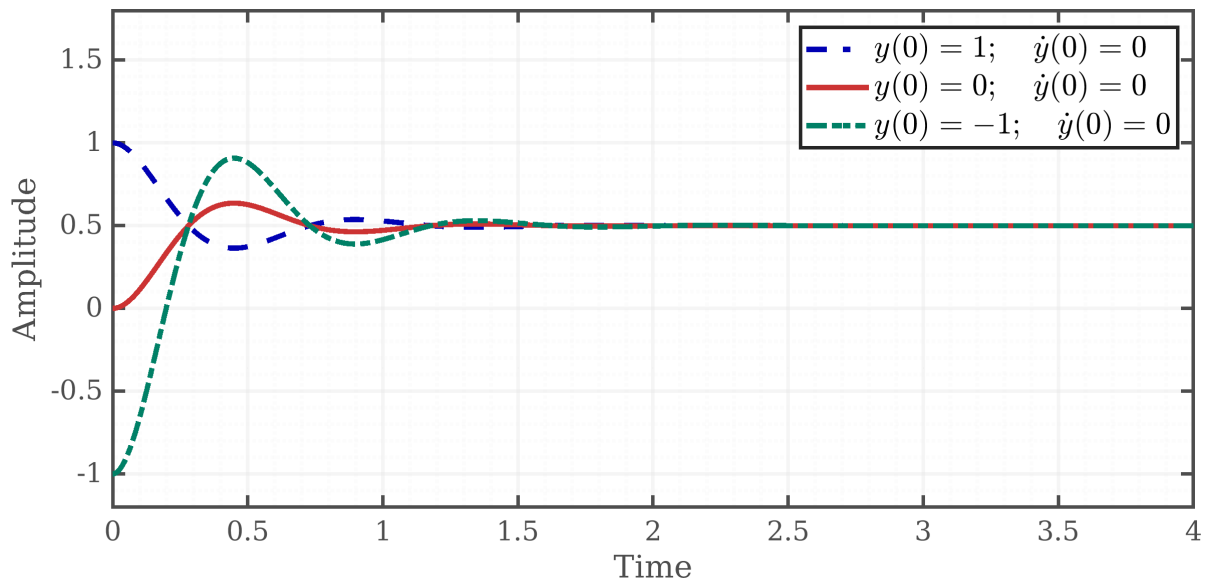


Рисунок 2: График сигналов при $u_1(t) = 0.5$

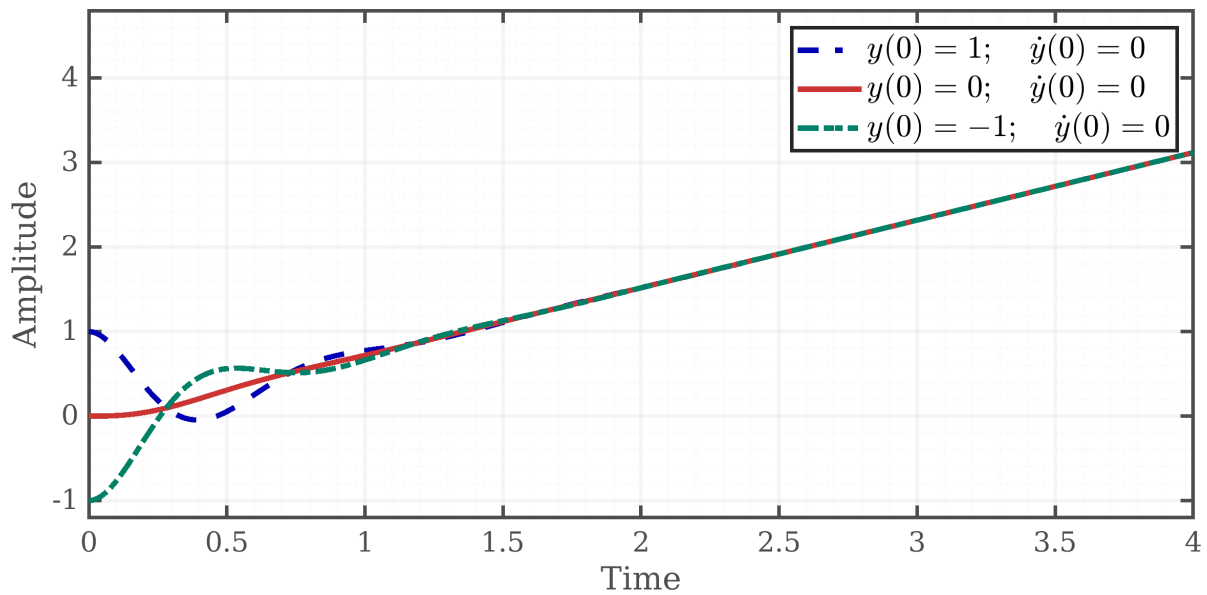


Рисунок 3: График сигналов при $u_2(t) = 0.8t$

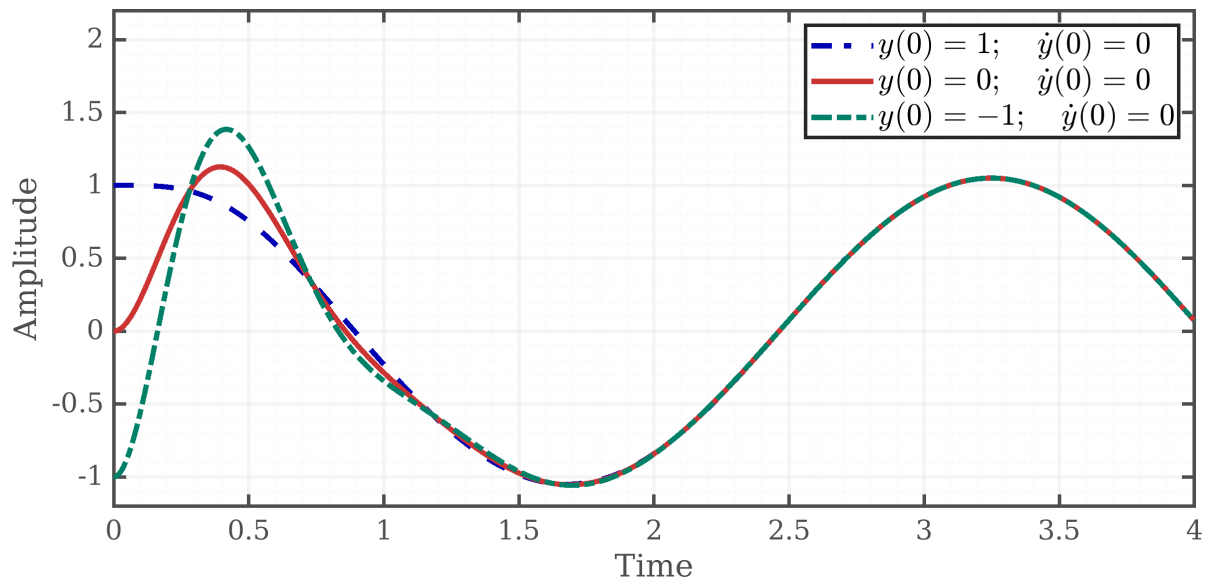


Рисунок 4: График сигналов при $u_3(t) = \cos(2t)$

1.3.2 Эксперимент 2

Для моделирования использованы параметры: $a_1 = 0$, $a_0 = 361$.

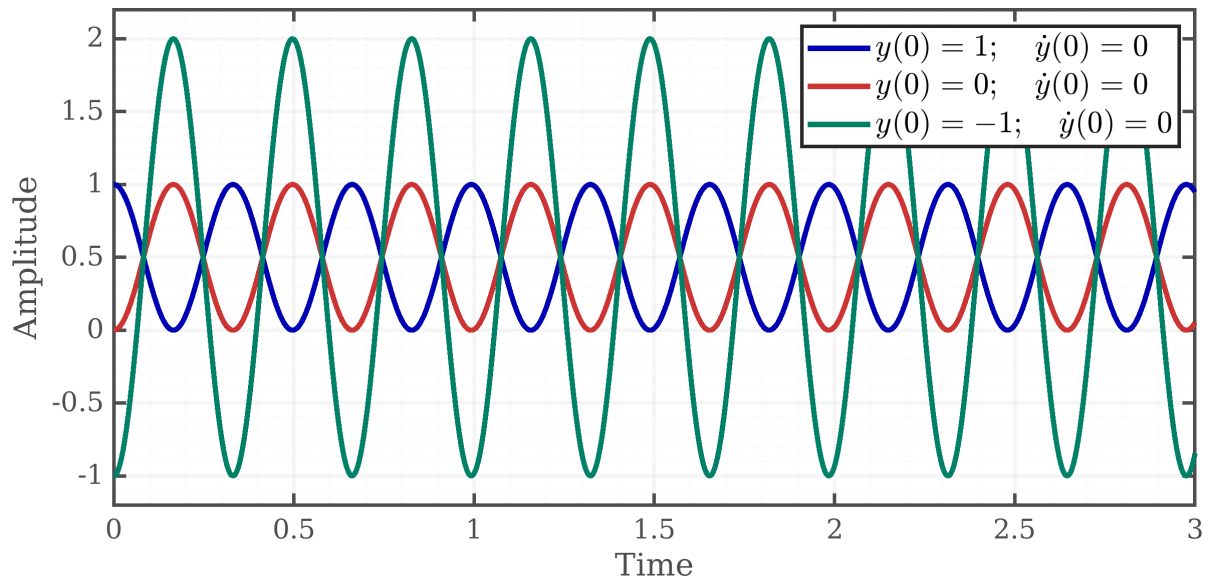


Рисунок 5: График сигналов при $u(t) = 0.5$

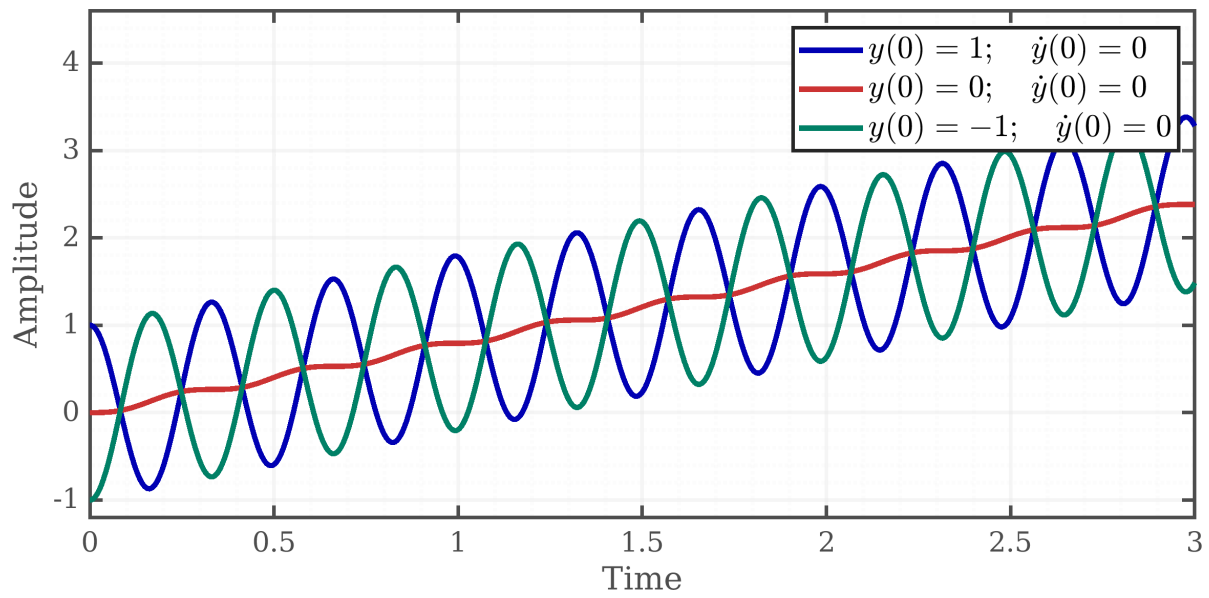


Рисунок 6: График сигналов при $u(t) = 0.8t$

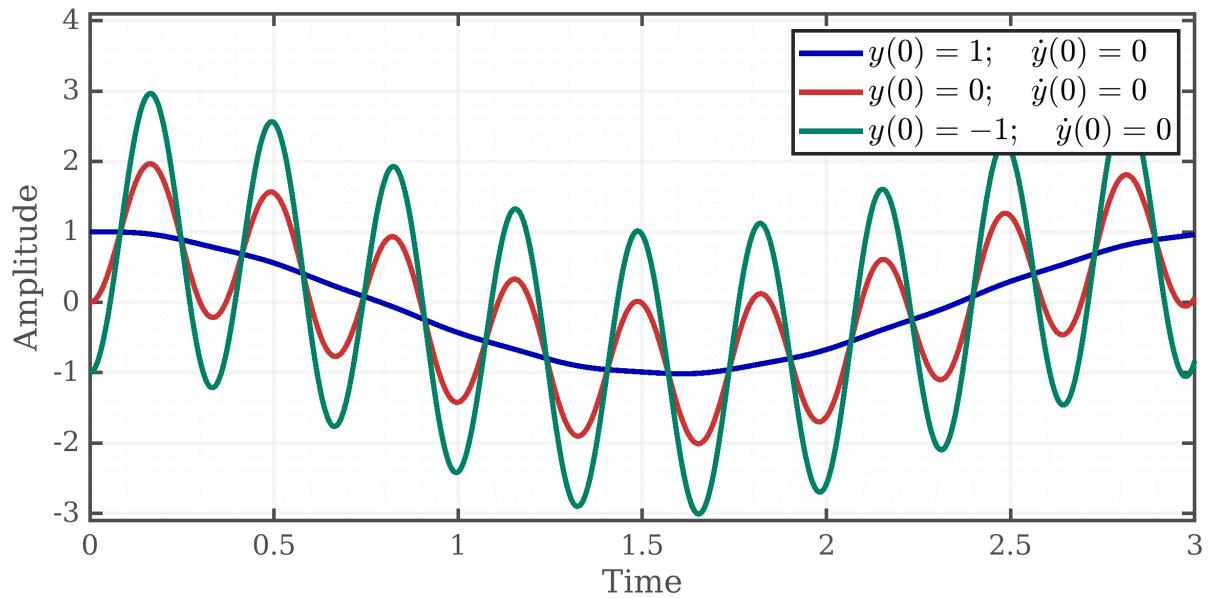


Рисунок 7: График сигналов при $u(t) = \cos(2t)$

1.3.3 Эксперимент 3

Для моделирования использованы параметры: $a_1 = -1.8$, $a_0 = 49.81$.

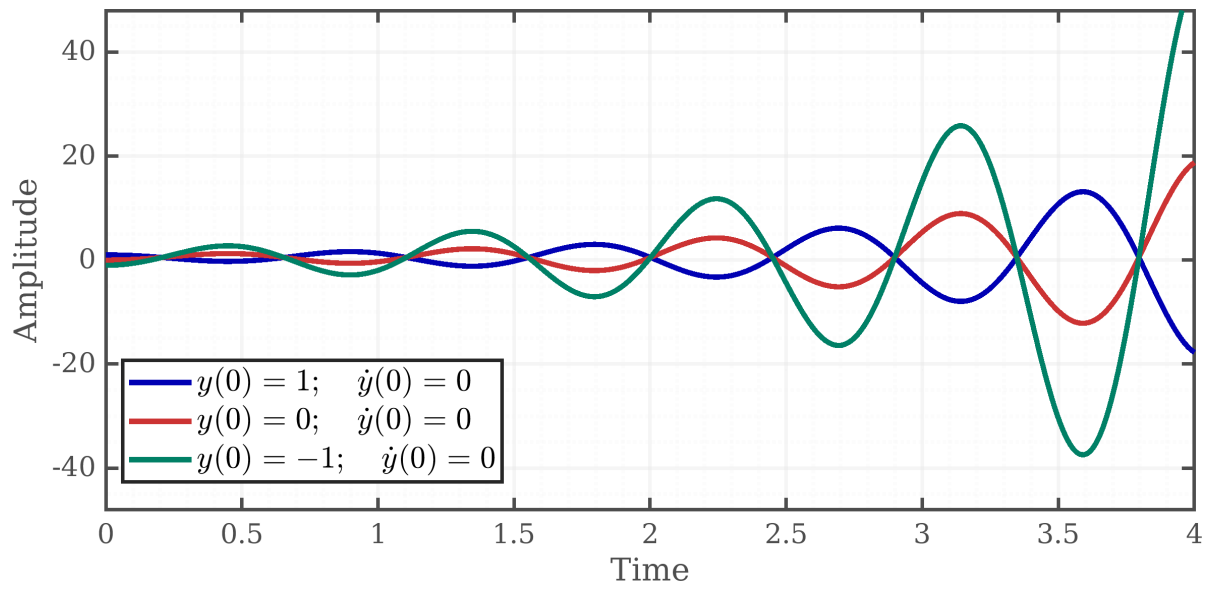


Рисунок 8: График сигналов при $u(t) = 0.5$

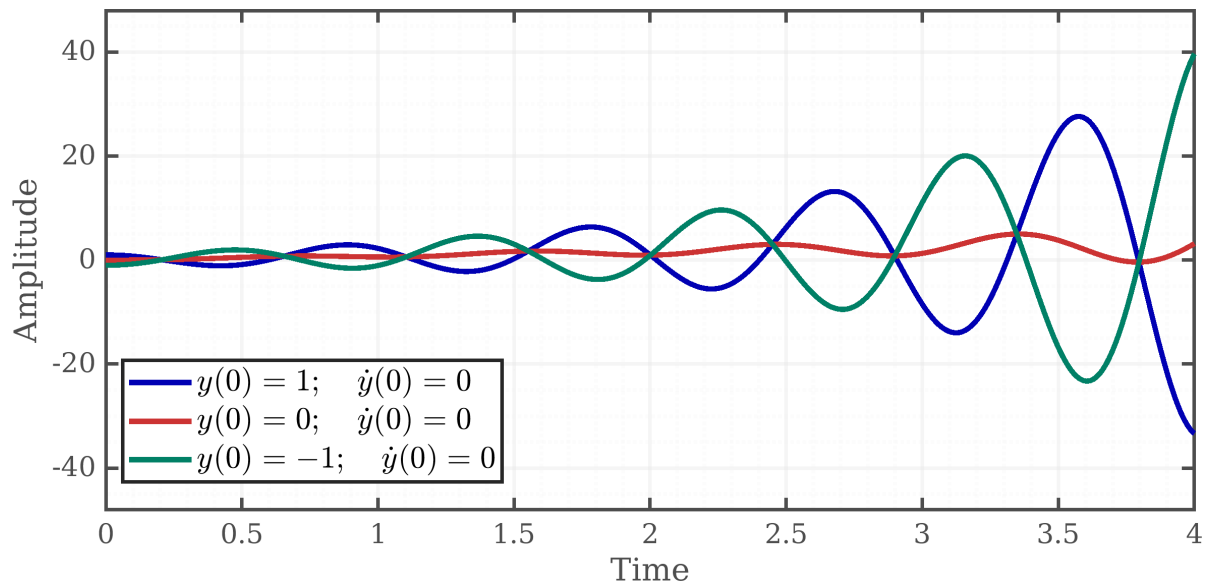


Рисунок 9: График сигналов при $u(t) = 0.8t$

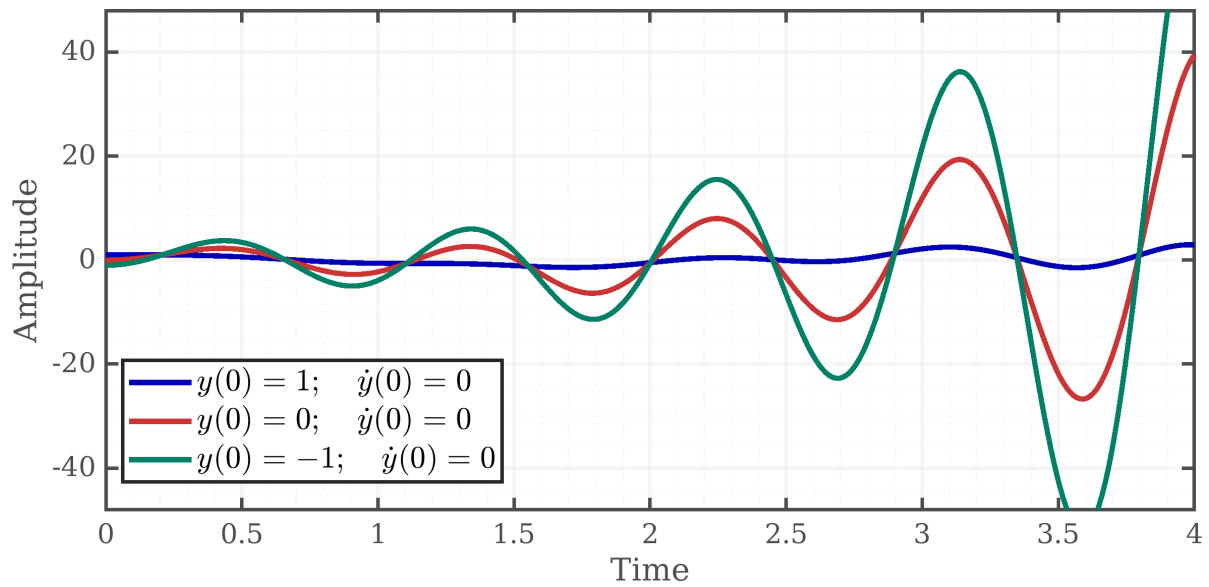


Рисунок 10: График сигналов при $u(t) = \cos(2t)$

Итог: Начальные условия влияют на стартовое поведение системы, но не изменяют её устойчивость, определяемую параметрами a_1 и a_0 , задающими корни характеристического уравнения λ_i .

В эксперименте 1 рассматривается асимптотически устойчивая система, и мы видим затухание переходных процессов. При постоянном входном сигнале $u(t)$ выход $y(t)$ стремится к значению входа. При гармоническом воздействии наблюдаются вынужденные колебания с постоянной амплитудой.

Эксперимент 2 демонстрирует устойчивую, но не асимптотически систему без затухания, а эксперимент 3 — неустойчивую систему с нарастающими колебаниями.

2 Задание. Качество переходных процессов

Рассмотрю линейную систему третьего порядка, заданную передаточной функцией:

$$W(s) = \frac{|\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3|}{(s - \lambda_1)(s - \lambda_2)(s - \lambda_3)},$$

где $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ — полюса с отрицательной вещественной частью.

Требуется:

- Выбрать не менее шести наборов полюсов — половина вещественных, половина с комплексно-сопряжёнными.
- Смоделировать переходные процессы и построить графики переходных характеристик.
- Определить время переходного процесса и перерегулирование для каждого набора.
- Рассчитать степень колебательности и верхние оценки перерегулирования для комплексных полюсов.
- Сопоставить результаты и сделать выводы о влиянии полюсов на качество перехода.
- Визуализировать расположение корней на комплексной плоскости.

2.1 Аналитические выкладки

Для исследования качества переходных процессов выберу восемь наборов полюсов, из которых четыре — с чисто вещественными корнями, и четыре — с комплексно-сопряжёнными. Для удобства помещу их в таблицу 2.

Таблица 2: Наборы полюсов $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ для системы 3-го порядка

Вещественные полюса				
№	λ_1	λ_2	λ_3	Примечание
1	-1	-1	-1	$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$
2	-1	-2	-3	$\lambda_1 \neq \lambda_2 \neq \lambda_3$
3	-0.5	-0.5	-10	$\lambda_3 \ll \lambda_1, \lambda_2$
4	-0.1	-1	-5	разбросанные значения
Комплексно-сопряжённые полюса ($\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\beta \neq 0$)				
5	$-1 + 2i$	$-1 - 2i$	-5	$\lambda_3 \in \mathbb{R}$
6	$-0.5 + 3i$	$-0.5 - 3i$	-1	$\lambda_3 \in \mathbb{R}$
7	$-0.1 + 1i$	$-0.1 - 1i$	-0.5	$\alpha \approx 0$, близко к устойчивости
8	$-0.2 + 4i$	$-0.2 - 4i$	-3	—

Далее я проведу моделирование переходных процессов для каждого набора полюсов и оценю время переходного процесса, перерегулирование и степень колебательности.

Для системы с вещественными полюсами приведу в отчёте:

- Перерегулирование M_p — максимальное превышение выхода над установившимся значением:

$$\sigma = \frac{|y_{\max} - y_{\infty}|}{|y_{\infty}|} \cdot 100\%,$$

где $y_{\max}$ — максимум отклика, y_{∞} — установившееся значение.

- Время переходного процесса t_p — время, после которого отклик остаётся в пределах $\pm 5\%$ от y_{∞} :

$$y(t) \in [0.95 y_{\infty}, 1.05 y_{\infty}], \quad t \geq t_p.$$

Допуск в 5% — стандартный критерий, показывающий достижение практически установившегося состояния.

А для системы с комплексно-сопряженными полюсами приведу в отчете также и:

- Степень колебательности μ , определяемая отношением мнимой части к вещественной части доминантных корней (в нашем случае, доминантные корни — комплексно-сопряженные):

$$\mu = \max_k \frac{|\operatorname{Im} \lambda_k|}{|\operatorname{Re} \lambda_k|} = \tan \varphi_{\max},$$

где $\lambda_k = \alpha \pm i\beta$, $\alpha = \operatorname{Re} \lambda_k$, $\beta = \operatorname{Im} \lambda_k$, а $\varphi_{\max}$ — максимальный угол наклона корня в комплексной плоскости.

- Верхняя оценка перерегулирования, связанная со степенью колебательности:

$$\sigma^{\max} = e^{-\frac{\pi}{\mu}} \times 100\%.$$

- Сравнение фактического перерегулирования σ с верхней оценкой $\sigma^{\max}$ для оценки качества системы.

2.2 Графики

На графиках показан переходной процесс системы с заданными полюсами.

Синяя линия — отклик системы $y(t)$.

Синяя полоса — область допустимых колебаний выходного сигнала в пределах $\pm 5\%$ от установившегося значения y_{∞} .

Красная пунктирная линия показывает время переходного процесса t_p — момент, начиная с которого выходной сигнал остаётся в пределах этой зоны.

Чёрные пунктирные линии отображают установившееся значение y_{∞} и максимальное значение отклика $y_{\max}$ (если $y_{\max} > y_{\infty}$).

2.2.1 Эксперимент 1

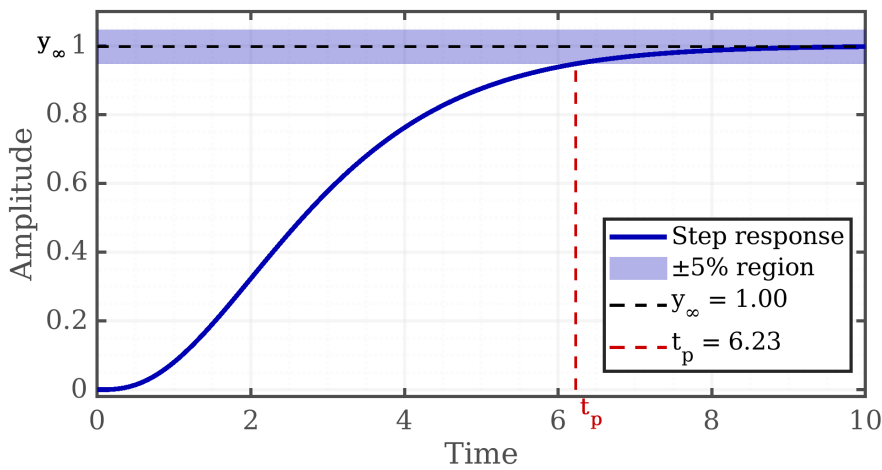


Рисунок 11: График выхода

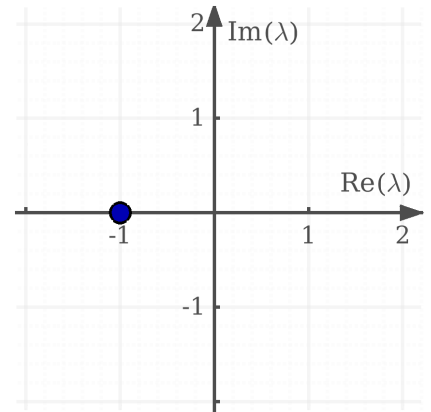


Рисунок 12: Полуса передаточной функции

Для эксперимента с полюсами

$$\lambda = [-1, -1, -1]$$

получены следующие характеристики переходного процесса:

$$\sigma = \frac{|y_{\max} - y_{\infty}|}{|y_{\infty}|} \times 100\% = \frac{1 - 1}{1} \times 100\% = 0\%$$

$$t_p = 6.23 \text{ с.}$$

2.2.2 Эксперимент 2

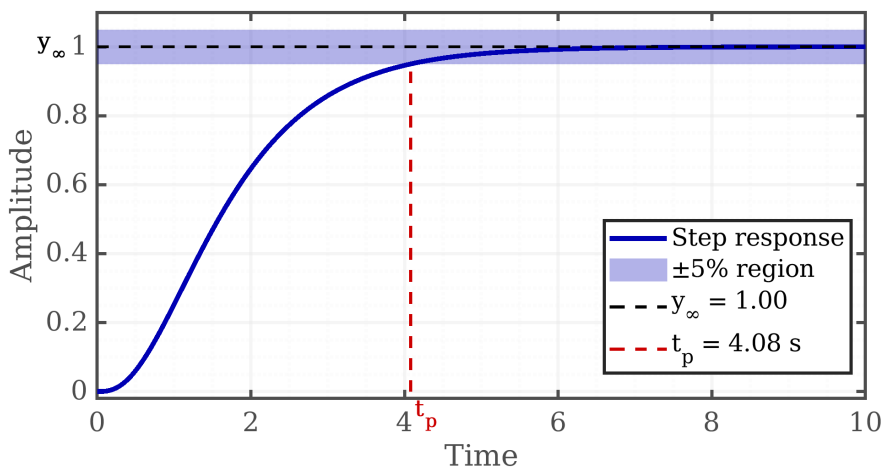


Рисунок 13: График выхода

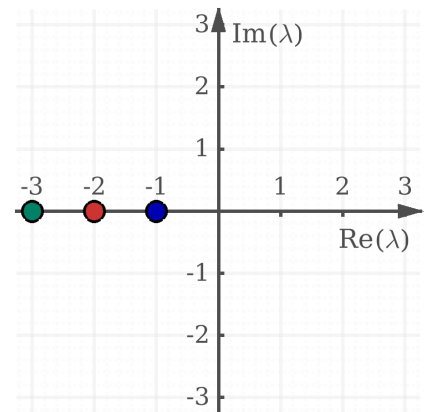


Рисунок 14: Полуса передаточной функции

Для эксперимента с полюсами

$$\lambda = [-1, -2, -3]$$

получены следующие характеристики переходного процесса:

$$\sigma = \frac{|y_{\max} - y_{\infty}|}{|y_{\infty}|} \times 100\% = \frac{0.99 - 0.99}{0.99} \times 100\% = 0\%$$

$$t_p = 4.08 \text{ с.}$$

2.2.3 Эксперимент 3

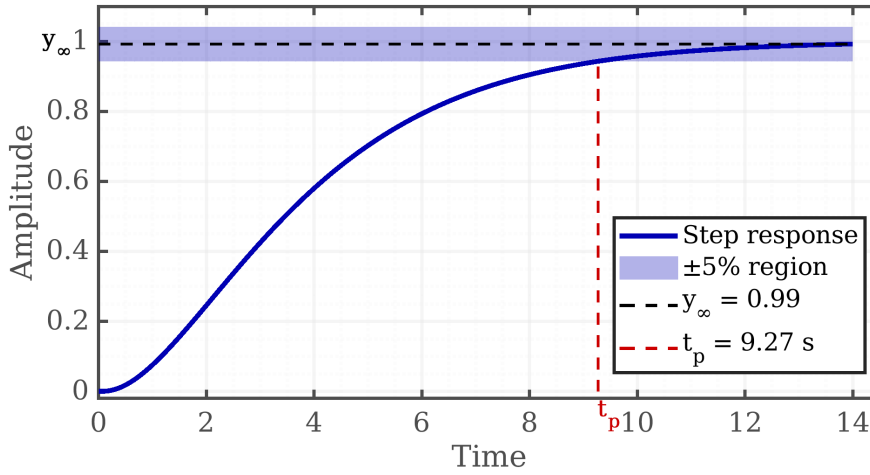


Рисунок 15: График выхода

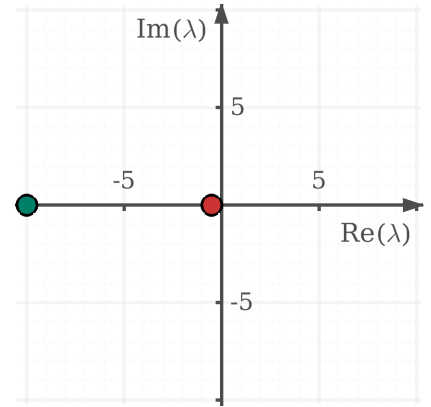


Рисунок 16: Полюса передаточной функции

Для эксперимента с полюсами

$$\lambda = [-0.5, -0.5, -10]$$

получены следующие характеристики переходного процесса:

$$\sigma = \frac{|y_{\max} - y_{\infty}|}{|y_{\infty}|} \times 100\% = \frac{0.99 - 0.99}{0.99} \times 100\% = 0\%$$

$$t_p = 9.27 \text{ с.}$$

2.2.4 Эксперимент 4

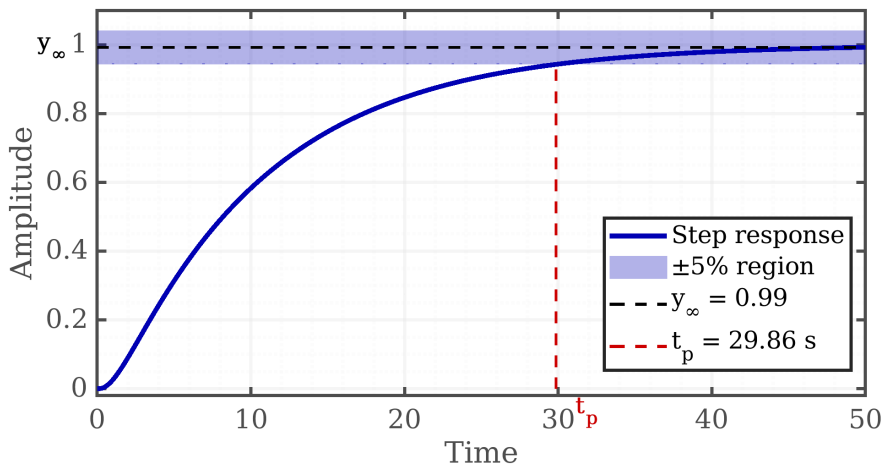


Рисунок 17: График выхода

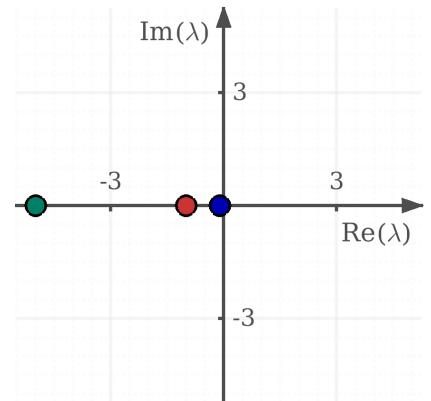


Рисунок 18: Полюса передаточной функции

Для эксперимента с полюсами

$$\lambda = [-0.1, -1, -5]$$

получены следующие характеристики переходного процесса:

$$\sigma = \frac{|y_{\max} - y_{\infty}|}{|y_{\infty}|} \times 100\% = \frac{0.99 - 0.99}{0.99} \times 100\% = 0\%$$

$$t_p = 29.86 \text{ с.}$$

2.2.5 Эксперимент 5

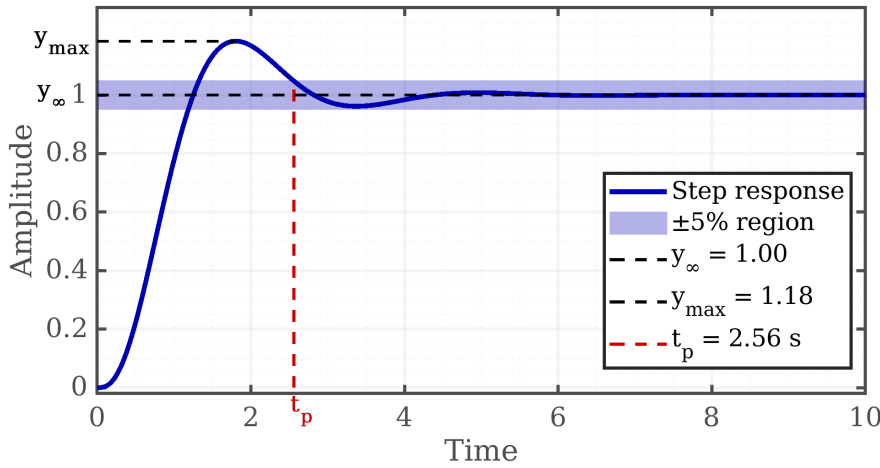


Рисунок 19: График выхода

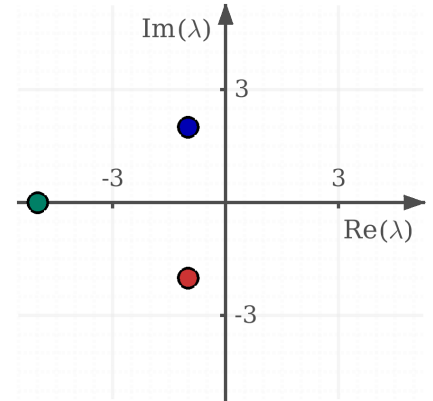


Рисунок 20: Полюса передаточной функции

Для эксперимента с полюсами

$$\lambda = [-1 + 2i, -1 - 2i, -5]$$

получены следующие характеристики переходного процесса:

$$\sigma = \frac{|y_{\max} - y_{\infty}|}{|y_{\infty}|} \times 100\% = \frac{1.18 - 1}{1} \times 100\% = 18\%$$

$$t_p = 2.56 \text{ с}$$

Степень колебательности:

$$\mu = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{2}{1} = 2.$$

Верхняя оценка перерегулирования:

$$\sigma^{\max} = e^{-\frac{\pi}{\mu}} \cdot 100\% = e^{-\frac{\pi}{2}} \cdot 100\% \approx 20.8\%.$$

Полученное значение $\sigma = 18\% < \sigma^{\max}$ находится ниже верхней оценки, что соответствует теоретическим ожиданиям.

2.2.6 Эксперимент 6

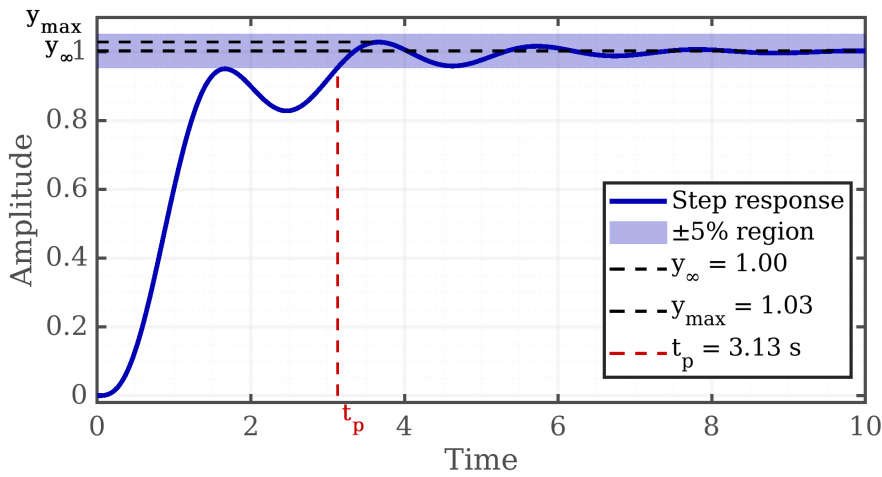


Рисунок 21: График выхода

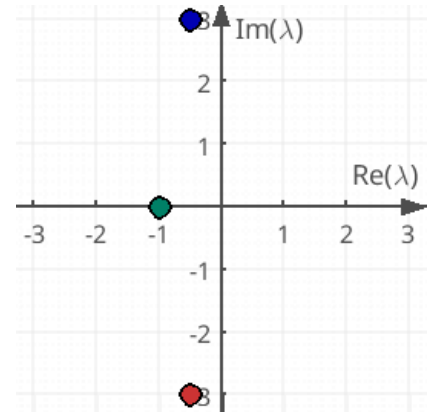


Рисунок 22: Полюса передаточной функции

Для эксперимента с полюсами

$$\lambda = [-0.5 + 3i, -0.5 - 3i, -1]$$

получены следующие характеристики переходного процесса:

$$\sigma = \frac{y_{\max} - y_{\infty}}{y_{\infty}} \times 100\% = \frac{1.03 - 1}{1} \times 100\% = 3\%$$

$$t_p = 3.13 \text{ c}$$

Степень колебательности:

$$\mu = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{3}{0.5} = 6,$$

Верхняя оценка перерегулирования:

$$\sigma^{\max} = e^{-\frac{\pi}{\mu}} \cdot 100\% = e^{-\frac{\pi}{6}} \cdot 100\% \approx 59.2\%.$$

Полученное значение $\sigma = 3\% < \sigma^{\max}$ находится ниже верхней оценки, что соответствует теоретическим ожиданиям.

2.2.7 Эксперимент 7

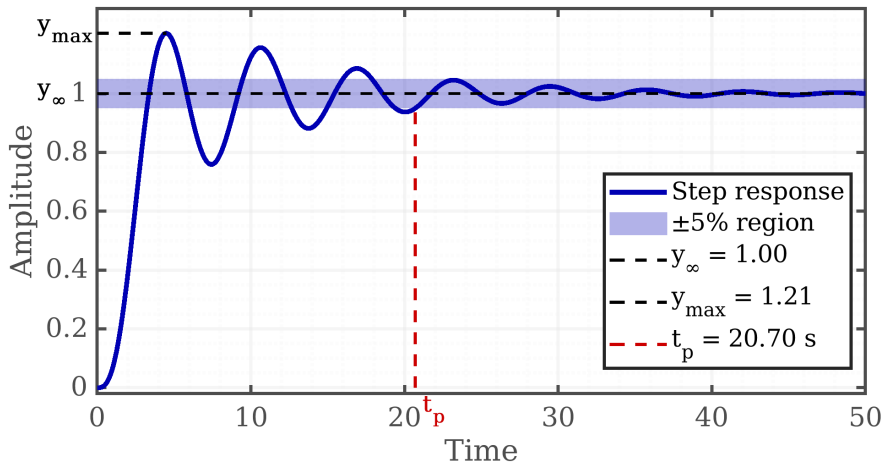


Рисунок 23: График выхода

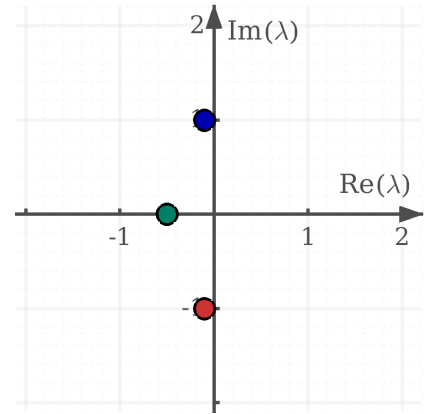


Рисунок 24: Полюса передаточной функции

Для эксперимента с полюсами

$$\lambda = [-0.1 + 1i, -0.1 - 1i, -0.5]$$

получены следующие характеристики переходного процесса:

$$\sigma = \frac{y_{\max} - y_{\infty}}{y_{\infty}} \times 100\% = \frac{1.21 - 1}{1} \times 100\% = 21\%$$

$$t_p = 20.7 \text{ с}$$

Степень колебательности:

$$\mu = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{1}{0.1} = 10,$$

Верхняя оценка перерегулирования:

$$\sigma^{\max} = e^{-\frac{\pi}{\mu}} \times 100\% = e^{-\frac{\pi}{10}} \times 100\% \approx 73\%.$$

Полученное значение $\sigma = 21\% < \sigma^{\max}$ находится ниже верхней оценки, что соответствует теоретическим ожиданиям.

2.2.8 Эксперимент 8

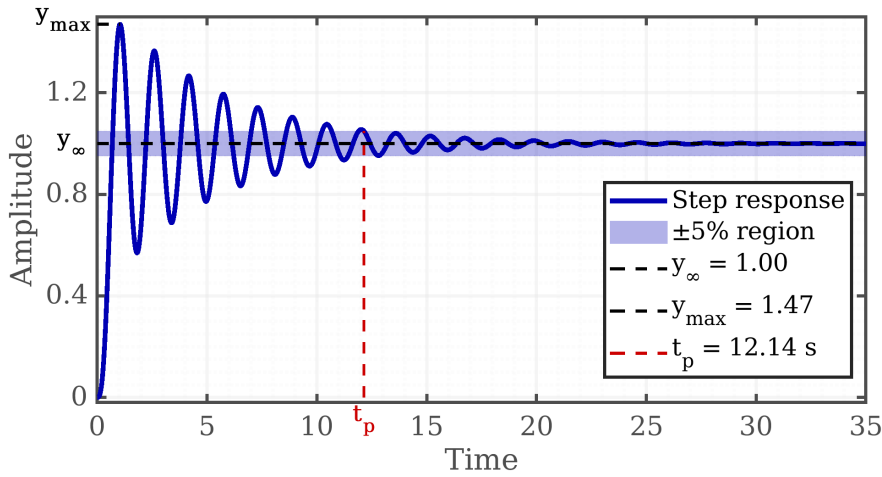


Рисунок 25: График выхода

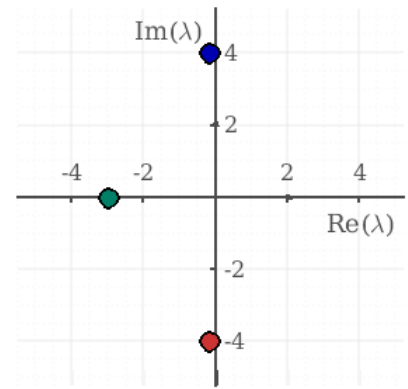


Рисунок 26: Полюса передаточной функции

Для эксперимента с полюсами

$$\lambda = [-0.2 + 4i, -0.2 - 4i, -3]$$

получены следующие характеристики переходного процесса:

$$\sigma = \frac{|y_{\max} - y_{\infty}|}{|y_{\infty}|} \times 100\% = \frac{1.47 - 1}{1} \times 100\% = 47\%$$

$$t_p = 12.14 \text{ с}$$

Степень колебательности:

$$\mu = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{4}{0.2} = 20,$$

Верхняя оценка перерегулирования:

$$\sigma^{\max} = e^{-\frac{\pi}{\mu}} \times 100\% = e^{-\frac{\pi}{20}} \times 100\% \approx 85.4\%.$$

Полученное значение $\sigma = 47\% < \sigma^{\max}$ находится ниже верхней оценки, что соответствует теоретическим ожиданиям.

Итог:

Таблица 3: Характеристики переходных процессов для различных наборов полюсов

№	Полюса λ_i	Время перехода t_p , с	Перерегулирование σ , %	Степень колебательности μ / оценка $\sigma^{\max}$, %
Вещественные полюса				
1	-1, -1, -1	6.23	0	—
2	-1, -2, -3	4.08	0	—
3	-0.5, -0.5, -10	9.27	0	—
4	-0.1, -1, -5	29.86	0	—
Комплексно-сопряжённые полюса				
5	$-1 \pm 2i$, -5	2.56	18	$\mu = 2 / \sigma^{\max} = 20.8\%$
6	$-0.5 \pm 3i$, -1	3.13	3	$\mu = 6 / \sigma^{\max} = 59.2\%$
7	$-0.1 \pm 1i$, -0.5	20.7	21	$\mu = 10 / \sigma^{\max} = 73.0\%$
8	$-0.2 \pm 4i$, -3	12.14	47	$\mu = 20 / \sigma^{\max} = 85.4\%$

На основе рассмотренных наборов полюсов $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ видно следующее:

- Если все полюса вещественные и отрицательные (например, эксперименты 1–4), система ведёт себя устойчиво с плавным затуханием. Чем больше по модулю значения полюсов, тем быстрее затухание.
- При кратных полюсах (эксперимент 1) процесс затухания равномерный и без колебаний.
- Если есть комплексно-сопряжённые полюса (эксперименты 5–8), система начинает колебаться. Частота колебаний связана с мнимой частью β , а скорость затухания – с действительной частью α .
- Чем ближе действительная часть к нулю (например, эксперимент 7), тем медленнее затухают колебания.
- Доминирующие полюса (находящиеся ближе к мнимой оси) оказывают наибольшее влияние на длительность переходного процесса. Например, в эксперименте 4 медленное затухание связано именно с полюсом -0.1 .
- Перерегулирование и колебательность возрастают с увеличением мнимой части комплексных полюсов. Так, при $\beta = 4$ (эксперимент 8) наблюдается высокая степень колебательности ($\mu = 20$) и сильное перерегулирование.

3 Вывод

В лабораторной работе я исследовала вынужденное движение, а также показатели качества системы. Установила, что устойчивость системы зависит от ее параметров, а качество переходного процесса – от расположения полюсов передаточной функции на комплексной плоскости.

Материалы работы: github.com